Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)
Информатика, 8 сынып

Тақырып	Программалық қамтамасыз етудің жіктелуі; Программа жасаудың кіріктірілген ортасының компоненттері; Таңдау операторы; Параметрлі цикл; Соңғы шартты цикл; Алғы шартты цикл
Оқу мақсаты	БҚ түрлерін ажыратады; ПЖО компоненттерін сипаттайды; таңдау операторын және циклдік конструкцияларды (for, while) қолданып, Python тілінде программа жазады
Орындау уақыты	40 минут
Жалпы балл	20 балл

Оқушының аты-жөні: _____ Күні: _____

1-тапсырма. [2 балл] (Білу және түсіну)

Программаларды түрлеріне қарай кестеге орналастырыңыз:

Android, Microsoft PowerPoint, Thonny, Telegram, Pascal ABC, драйвер

Жүйелік БҚ	Қолданбалы БҚ	Құралдық БҚ

2-тапсырма. [2 балл] (Білу және түсіну)

Программа жасаудың кіріктірілген ортасының (ПЖО) кемінде 3 компонентін атап, әрқайсысының қызметін жазыңыз.

Жауабы: _____

_____

_____

3-тапсырма. [2 балл] (Қолдану)

```
a = 12
b = 20
if a > b:
    print(a - b)
elif a == b:
    print(0)
else:
    print(b - a)
```

а) Экранға не шығады?

Жауабы: _____

ә) a айнымалысына қандай мән берсе, экранға 0 шығады?

Жауабы: _____

4-тапсырма. [3 балл] (Қолдану)

Ауа температурасы t енгізіледі. Егер t < 0 болса, «Аяз», 0 ≤ t ≤ 25 болса, «Жылы», t > 25 болса, «Ыстық» деп шығаратын программа жазыңыз.

Жауабы: _____

_____

_____

_____

_____

_____

5-тапсырма. [3 балл] (Қолдану)

```
s = 0
for i in range(1, 5):
    s = s + i * 2
    print(s)
```

Кестені толтырып, экранға шығатын нәтижені жазыңыз:

i	1	2	3	4
s				

Экранға шығады: _____

6-тапсырма. [3 балл] (Жоғары деңгей дағдылары)

Пайдаланушы n санын енгізеді. Осы санның көбейту кестесін (n × 1-ден n × 10-ға дейін) шығаратын программа жазыңыз. Мысалы, n = 3 болса: 3 * 1 = 3, 3 * 2 = 6, …

Жауабы: _____

_____

_____

_____

7-тапсырма. [3 балл] (Жоғары деңгей дағдылары)

Программа құпиясөзді сұрайды. Құпиясөз «1234» болмаса, қайта сұрай береді. Дұрыс енгізілгенде «Қош келдіңіз» деп шығарады. Python тілінде жазыңыз.

Жауабы: _____

_____

_____

_____

_____

8-тапсырма. [2 балл] (Қолдану)

```
n = 100
c = 0
while n > 10:
    n = n // 2
    c = c + 1
print(c)
```

а) Экранға не шығады?

Жауабы: _____

ә) Программа аяқталғанда n неге тең?

Жауабы: _____

Бағалау критерийлері мен дескрипторлар

Тақырып: Программалық қамтамасыз етудің жіктелуі; Программа жасаудың кіріктірілген ортасының компоненттері; Таңдау операторы; Параметрлі цикл; Соңғы шартты цикл; Алғы шартты цикл

Бағалау критерийі	№	Дескриптор	Балл
Программалық қамтамасыз ету түрлерін жіктейді	1	Жүйелік БҚ-ны дұрыс анықтайды	1
		Қолданбалы және құралдық БҚ-ны дұрыс анықтайды	1
ПЖО компоненттерін атайды және қызметін сипаттайды	2	Кемінде 3 компонентті дұрыс атайды	1
		Әр компоненттің қызметін дұрыс көрсетеді	1
Таңдау операторы бар программаның нәтижесін анықтайды	3	Программаның нәтижесін дұрыс анықтайды	1
		a мәнін дұрыс көрсетеді	1
Көп тармақты таңдау операторымен программа жазады	4	Температураны дұрыс енгізеді (int немесе float)	1
		if-elif-else құрылымын және шарттарды дұрыс жазады	1
		Шегіністі сақтап, нәтижені шығарады	1
Параметрлі циклі бар программаның орындалуын талдайды	5	i мәндерін дұрыс анықтайды (1, 2, 3, 4)	1
		s мәндерін дұрыс есептейді	1
		Экранға шығатын нәтижені дұрыс жазады	1
Параметрлі циклмен программа жазады	6	n мәнін дұрыс енгізеді	1
		for циклін range(1, 11) арқылы дұрыс жазады	1
		Көбейтіндіні дұрыс шығарады	1
Соңғы шартты циклмен программа жазады	7	while True циклін құрады	1
		Құпиясөзді енгізіп, шартты дұрыс тексереді (if ... break)	1
		Циклден кейін хабарламаны шығарады	1
Алғы шартты циклі бар программаның нәтижесін анықтайды	8	Цикл қайталану санын (c) дұрыс анықтайды	1
		n-нің соңғы мәнін дұрыс анықтайды	1
		Барлығы	**20**

Жауаптары (мұғалімге арналған)

1-тапсырма

Жүйелік: Android, драйвер. Қолданбалы: Microsoft PowerPoint, Telegram. Құралдық: Thonny, Pascal ABC.

2-тапсырма

Мәтіндік редактор – код жазу және өңдеу; транслятор (компилятор/интерпретатор) – кодты машиналық кодқа аударады, қателерді көрсетеді; жөндеуіш – программаны қадамдап орындап, қатені іздеуге көмектеседі; анықтамалық жүйе – тіл құрылымдары туралы ақпарат береді.

3-тапсырма

а) 8. ә) a = 20.

4-тапсырма

```
t = int(input())
if t < 0:
    print("Аяз")
elif t <= 25:
    print("Жылы")
else:
    print("Ыстық")
```

5-тапсырма

i = 1, 2, 3, 4 болғанда s = 2, 6, 12, 20. Экранға төрт жолға: 2, 6, 12, 20 шығады.

6-тапсырма

```
n = int(input())
for i in range(1, 11):
    print(n, "*", i, "=", n * i)
```

7-тапсырма

```
while True:
    p = input("Құпиясөз: ")
    if p == "1234":
        break
print("Қош келдіңіз")
```

8-тапсырма

n мәндері: 100 → 50 → 25 → 12 → 6. а) 4. ә) n = 6.